

UED 智能溫控旋鈕顯示器

組裝與操作教學指南

✂ 零件總覽與硬體組裝

本專案使用 ESP32-S3 作為核心，搭配特製的 3D 列印外殼與磁吸支架，打造出具備質感的智能旋鈕控制器。



1. 準備 ESP32-S3 觸控螢幕



2. 安裝 3D 列印背殼與排線



3. 結合磁吸手機支架作為底座

⚙ 軟體操作說明

- 數值調整** 拖曳任意弧形區域，或觸碰「加熱」/「風扇」標籤時，旋鈕會立即鎖定在該弧形區域。接著可使用**實體旋鈕**或**觸控面板**來調節數值。
- 介面切換** 觸碰中心的**溫度標籤**，可在螢幕 1 和螢幕 2 之間進行切換。
- 單位切換** **長按**溫度標籤，可切換溫度單位（攝氏 °C / 華氏 °F）。
- 畫面重置** **長按**實體按鈕可重設螢幕；當介面發生偏移時，可使用此方法重新定位。
- 冷卻自動關機 (Cooling Auto Shutdown)**
當冷卻風扇（COOL）啟動時，若溫度從高設定降至 **50°C (122°F)** 以下，系統將自動執行

shutdown() 函數，關閉所有加熱器、風扇和馬達。此功能僅在「冷卻模式」下有效，以避免影響正常的烘焙過程。



零件採購與下載連結

ESP32-S3 螢幕模組

[Amazon 購買連結](#)

磁吸手機支架 (底座)

[Amazon 購買連結](#)

3D 列印背殼檔案

[MakerWorld 3D模型下載](#)